MATHE-AUFBAUKURS · MODUL 5

5 Mit Formeln rechnen

Jetzt kommen die Zahlen in die Formel: Einheiten angleichen, mitrechnen, Ergebnis prüfen (Schritt 5 des Rechenwegs).

Arbeitsheft · Stufe VERTIEFUNG

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

★ Das Wichtigste

- $Q = 45\,\mathrm{L/s}$: Einheit immer mitschreiben.
- Einheiten kürzen: $\mathrm{m^3} : (\mathrm{m^3/h}) = \mathrm{h}$
- Erst angleichen: $120\,\mathrm{L/s} = 0{,}12\,\mathrm{m^3/s}$
- Kanal: 0,5 – 3 m/s. Ergebnis 45 m/s? Einheiten prüfen!
- $\mathrm{kg/m^3} \cdot \mathrm{m/s^2} \cdot \mathrm{m} = \mathrm{Pa}$; $\rho \cdot g \cdot Q \cdot H$ liefert W.

Das kannst du nach diesem Modul

VERTIEFUNG

- Ich verbinde mehrere Formeln und Umrechnungen in einer Rechnung.
- Ich kann zusammengesetzte Einheiten wie W, Pa und kWh herleiten.

Eine Größe ist Zahl mal Einheit

$Q = 45\,\mathrm{L/s}$ heißt: 45 mal „Liter pro Sekunde“.

Einheiten kürzt du wie Buchstaben: $\mathrm{m^3} : (\mathrm{m^3/h}) = \mathrm{m^3} \cdot \dfrac{\mathrm{h}}{\mathrm{m^3}} = \mathrm{h}$

Mehr dazu: Warum du die Einheit mitschreibst

Einheiten sind wie Buchstaben: Du kannst sie malnehmen, teilen und kürzen. Die Einheit gehört zur Zahl wie das Vorzeichen. Lässt du sie weg, weißt du am Ende nicht mehr, was herauskommt.

Kommt am Ende die erwartete Einheit heraus, war die Rechnung mit großer Wahrscheinlichkeit richtig aufgebaut.

Einheiten vor dem Einsetzen angleichen

Erst angleichen, dann einsetzen. Typische Stolperstellen in Schwierbach:

GEGEBEN	PROBLEM	LÖSUNG
Q in L/s, A in m^2	L und m gemischt	Q in m^3/s: L/s · 0,001
V in m^3, Q in L/s	Zeit in h gesucht	Q in m^3/h: L/s · 3,6
d in mm, Länge in m	mm und m gemischt	d in m: mm : 1000
c in mg/L, Q in m^3/d	L und m^3 gemischt	mg/L = g/m^3 – dann passt es
P in kW, U in V	Strom in A gesucht	P in W: kW · 1000 (denn V · A = W)
t in min, P in kW	Energie in kWh gesucht	t in h: min : 60
P in kW in $P = \rho \cdot g \cdot Q \cdot H$	Formel liefert Watt	Ergebnis in W : 1000 = kW

Einheitenkontrolle

Schreib die Einheiten mit und kürze sie:

FORMEL	EINHEITEN EINSETZEN	ERGEBNIS
$v = \frac{Q}{A}$	$\frac{m^3/s}{m^2} = \frac{m^3}{s \cdot m^2}$	m/s
$m = \rho \cdot V$	$\frac{kg}{m^3} \cdot m^3$	kg
$P = U \cdot I$	V · A	W (Watt)
$R = \frac{U}{I}$	$\frac{V}{A}$	Ω (Ohm)
$p = \rho \cdot g \cdot h$	$\frac{kg}{m^3} \cdot \frac{m}{s^2} \cdot m = \frac{kg}{m \cdot s^2}$	$N/m^2 = Pa$
$P = \rho \cdot g \cdot Q \cdot H$	$\frac{kg}{m^3} \cdot \frac{m}{s^2} \cdot \frac{m^3}{s} \cdot m$	$kg \cdot m^2/s^3 = W$

Mehr dazu: Einheiten aus der Formelsammlung

1 Pa = 1 N/m^2 = 1 $kg/(m \cdot s^2)$; 1 bar = 10^5 Pa; 1 W = 1 J/s = 1 $kg \cdot m^2/s^3$; 1 kWh = 3,6 MJ.

Ist das realistisch?

Vergleiche mit typischen Werten. Um Faktor 10, 1000 oder mehr daneben?
Dann ist fast immer eine Einheit falsch umgerechnet.

GRÖSSE	TYPISCHER BEREICH (RICHTWERT)
Fließgeschwindigkeit im Kanal	0,5 – 3 m/s
Oberflächenbeschickung Nachklärbecken	0,5 – 1,6 m/h

− Mehr dazu: Weitere typische Werte

GRÖSSE	TYPISCHER BEREICH (RICHTWERT)
Fließgeschwindigkeit in der Trinkwasserleitung	0,5 – 2 m/s
Verweilzeit im Vorklärbecken	0,5 – 3 h
Druck am Fuß eines 40-m-Hochbehälters	≈ 4 bar
Leistung einer Abwasserpumpe	einige kW bis einige 100 kW

Schritt für Schritt

Lies das Beispiel Schritt für Schritt.

Eine Pumpe fördert $Q = 90\ \mathrm{L/s}$ auf $H = 20\ \mathrm{m}$. Hydraulische Leistung in kW?

1. $P = \rho \cdot g \cdot Q \cdot H$

   Formel Hydraulische Leistung.

2. $Q = 90\ \mathrm{L/s} = 0{,}09\,\mathrm{m^3/s}$

   Angleichen Die Formel braucht SI-Einheiten: $\mathrm{m^3/s}$.

3. $P = 1000\ \mathrm{kg/m^3} \cdot 9{,}81\ \mathrm{m/s^2} \cdot 0{,}09\ \mathrm{m^3/s} \cdot 20\ \mathrm{m} = 17\,658\,\mathrm{W}$

   Rechnen Einheiten: $\mathrm{kg \cdot m^2/s^3 = W}$.

4. $P = \underline{17{,}66\,\mathrm{kW}}$

   : 1000 Watt in Kilowatt umrechnen. 17,7 kW ist realistisch für eine Abwasserpumpe.

Einheiten-Trainer

Kreuze jeweils die richtige Antwort an.

1. **FORMELSAMMLUNG**
   1 bar = ?

   ☐ A) 10^3 Pa ☐ B) 100 Pa

   ☐ C) 10^6 Pa ☐ D) 10^5 Pa

2. **EINHEIT**
   $kg/m^3 \cdot m/s^2 \cdot m^3/s \cdot m$ = ?

   ☐ A) $kg \cdot m^2/s^3 = W$ ☐ B) N

   ☐ C) Pa ☐ D) J

3. **PLAUSIBILITÄT**
   Ergebnis: Ein 37-kW-Drehstrommotor an 400 V zieht 0,063 A. Was sagst du?

   ☐ A) Viel zu klein – kW nicht in W umgerechnet ☐ B) Etwas zu groß

   ☐ C) Passt ☐ D) Kann man nicht beurteilen

4. **ANGLEICHEN**
   $P = \rho \cdot g \cdot Q \cdot H$ soll in kW herauskommen. Q ist in m^3/h gegeben. Was tust du?

   ☐ A) nichts, das passt ☐ B) Q mal 3600, Ergebnis mal 1000

   ☐ C) Q durch 3600 teilen, Ergebnis durch 1000 ☐ D) Q durch 60 teilen

5. **EINHEIT**
   $q_A = Q/A$ mit Q in m^3/h und A in m^2. Einheit?

   ☐ A) h/m ☐ B) m/h

   ☐ C) m^2/h ☐ D) $m^3/(h \cdot m)$

6. **DRUCK**
   Welcher Druck herrscht ungefähr am Fuß einer 10 m hohen Wassersäule?

   ☐ A) 10 bar ☐ B) 1 bar

   ☐ C) 100 bar ☐ D) 0,1 bar

7. **FORMELSAMMLUNG**
   1 kWh = ?

   ☐ A) 36 MJ ☐ B) 3,6 MJ

   ☐ C) 1000 J ☐ D) 3600 J

8. **EINHEIT**
   $kg/m^3 \cdot m/s^2 \cdot m$ = ?

   ☐ A) $kg \cdot m/s^2 = N$ ☐ B) kg/s

   ☐ C) $kg \cdot m^2/s^2 = J$ ☐ D) $kg/(m \cdot s^2) = Pa$

Rechnen im Betrieb

Schreibe den Rechenweg in den Kasten: Gegeben – Gesucht – Formel – Umstellung – Rechnung – Antwortsatz. Runde auf 4 signifikante Stellen.

Aufgabe 1: Nachklärbecken prüfen (Abwasser)

Das runde Nachklärbecken der Kläranlage Schwierbach hat $d = 40\,\mathrm{m}$. Bei Trockenwetter fließen $Q = 15\,000\,\mathrm{m^3/d}$ zu. Berechne die Oberflächenbeschickung $q_\mathrm{A} = \dfrac{Q}{A}$ in m/h. Liegt sie im üblichen Bereich?

q_A = _____ m/h

Aufgabe 2: Verweilzeit im Sandfang (Abwasser)

Der belüftete Sandfang der Kläranlage Schwierbach ist 25 m lang, 2,5 m breit und 1,7 m tief. Es fließen $Q = 240\,\mathrm{L/s}$ hindurch. Wie viele Minuten bleibt das Abwasser im Sandfang?

t = _____ min

Aufgabe 3: Tagesenergie eines Gebläses (Elektrotechnik)

Am Gebläse der Belebung in der Kläranlage Schwierbach werden gemessen: $U = 400\,\text{V}$, $I = 90\,\text{A}$, $\cos\varphi = 0{,}8$. Das Gebläse läuft 16 h am Tag. Wie viel Energie in kWh verbraucht es täglich?

$E =$ _____ kWh

Aufgabe 4: Spannungsfall auf der Leitung (Elektrotechnik)

Eine Wechselstrom-Pumpe (230 V) im Pumpwerk Talstraße nimmt $I = 13\,\text{A}$ auf. Die Zuleitung aus Kupfer ($\rho = 0{,}0178\,\Omega\cdot\text{mm}^2/\text{m}$) ist mit Hin- und Rückleiter 120 m lang und hat $2{,}5\,\text{mm}^2$ Querschnitt. Wie viel Prozent der Spannung gehen auf der Leitung verloren?

$p =$ _____ %

Aufgabe 5: Hydraulische Leistung (Abwasser)

Eine Pumpe im Pumpwerk Talstraße fördert $Q = 105\,\mathrm{L/s}$ auf eine Förderhöhe von $H = 26\,\mathrm{m}$. Wie groß ist die hydraulische Leistung $P = \rho \cdot g \cdot Q \cdot H$ in kW?

P = _____ kW

Aufgabe 6: CSB-Fracht aus Stundenwerten (Abwasser)

Die Messstelle im Zulauf der Kläranlage Schwierbach zeigt $c = 550\,\mathrm{mg/L}$ CSB und einen Durchfluss von $Q = 140\,\mathrm{L/s}$. Wie groß ist die CSB-Fracht in kg pro Tag, wenn diese Werte den ganzen Tag gelten?

B = _____ kg/d

Lösungen

Erst selbst rechnen. Dann einen Tipp lesen. Die Lösung ist zum Vergleichen.

Antworten: Trainer

1	**D**	Steht in der Formelsammlung: 1 bar = 10^5 Pa = 10^5 N/m².
2	**A**	Das ist ρ · g · Q · H – die hydraulische Leistung.
3	**A**	Richtig wären rund 63 A. Faktor 1000 – typischer Einheitenfehler.
4	**C**	Die Formel braucht m³/s und liefert Watt.
5	**B**	m³ : m² = m, dazu „pro h“.
6	**B**	p = 1000 · 9,81 · 10 ≈ 98 100 Pa ≈ 1 bar. Faustregel: 10 m Wassersäule ≈ 1 bar.
7	**B**	1000 W · 3600 s = 3 600 000 J.
8	**D**	Das ist ρ · g · h – der Druck einer Wassersäule.

Tipps und Lösungen: Rechenaufgaben

Aufgabe 1: Nachklärbecken prüfen

1. Plan: Berechne zuerst die Kreisfläche des Beckens aus dem Durchmesser. Q ist pro Tag gegeben – für m/h brauchst du Q in $\mathrm{m^3/h}$. Danach teilst du Q durch A.
2. Fläche: $A = \dfrac{\pi \cdot (40\,\mathrm{m})^2}{4} = 1257\,\mathrm{m^2}$. Zufluss pro Stunde:

   $Q = 15\,000\,\mathrm{m^3/d} : 24 = 625\,\mathrm{m^3/h}.$
3. Teile $625\,\mathrm{m^3/h}$ durch $1257\,\mathrm{m^2}$. Runde auf 4 signifikante Stellen. Vergleiche dann mit dem üblichen Bereich von 0,5 bis 1,6 m/h.

GEGEBEN

$d = 40\,\mathrm{m};\ Q = 15\,000\,\mathrm{m^3/d} = 625\,\mathrm{m^3/h}$

GESUCHT

q_A in m/h

FORMELN

$A = \dfrac{\pi \cdot d^2}{4}$ und $q_\mathrm{A} = \dfrac{Q}{A}$

FLÄCHE UND ANGLEICHEN

$A = \dfrac{\pi \cdot (40\,\mathrm{m})^2}{4} = 1257\,\mathrm{m^2}$; Q in $\mathrm{m^3/h}$: geteilt durch 24

RECHNUNG

$A = 1257\,\mathrm{m^2}$

$q_\mathrm{A} = \dfrac{625\,\mathrm{m^3/h}}{1257\,\mathrm{m^2}} = \underline{\underline{0{,}4974\,\mathrm{m/h}}}$

ANTWORT

Die Oberflächenbeschickung beträgt 0,4974 m/h – eher niedrig, das Becken ist bei Trockenwetter wenig belastet.

Aufgabe 2: Verweilzeit im Sandfang

1. Plan: Berechne zuerst das Volumen des Sandfangs und rechne Q in m^3/s um. Dann teilst du V durch Q. In welcher Zeiteinheit kommt das Ergebnis heraus – und wie kommst du zu Minuten?
2. Volumen: $V = 25\,\mathrm{m} \cdot 2{,}5\,\mathrm{m} \cdot 1{,}7\,\mathrm{m} = 106{,}3\,\mathrm{m}^3$. Durchfluss:

   $$Q = 240\,\mathrm{L/s} : 1000 = 0{,}24\,\mathrm{m}^3/\mathrm{s}.$$

3. Teile $106{,}3\,\mathrm{m}^3$ durch $0{,}24\,\mathrm{m}^3/\mathrm{s}$. Du erhältst die Zeit in s – teile durch 60 für Minuten. Runde auf 4 signifikante Stellen.

GEGEBEN

$l = 25\,\mathrm{m};\ b = 2{,}5\,\mathrm{m};\ h = 1{,}7\,\mathrm{m};\ Q = 240\,\mathrm{L/s} = 0{,}24\,\mathrm{m}^3/\mathrm{s}$

GESUCHT

t in min

FORMELN

$V = l \cdot b \cdot h$ und $t = \dfrac{V}{Q}$

VOLUMEN UND ANGLEICHEN

$V = 106{,}3\,\mathrm{m}^3$; Q in m^3/s, dann kommt t in s heraus – am Ende : 60

RECHNUNG

$$V = 25\,\mathrm{m} \cdot 2{,}5\,\mathrm{m} \cdot 1{,}7\,\mathrm{m} = 106{,}3\,\mathrm{m}^3$$

$$t = \frac{106{,}3\,\mathrm{m}^3}{0{,}24\,\mathrm{m}^3/\mathrm{s}} = 442{,}7\,\mathrm{s} = \underline{\underline{7{,}378\,\mathrm{min}}}$$

ANTWORT

Das Abwasser bleibt 7,378 Minuten im Sandfang.

Aufgabe 3: Tagesenergie eines Gebläses

1. Plan: Berechne zuerst die Leistung des Drehstrom-Gebläses (mit √3 und cos φ), rechne sie in kW um und berechne dann die Energie für die tägliche Laufzeit.
2. Leistung: $P = \sqrt{3} \cdot 400\,\mathrm{V} \cdot 90\,\mathrm{A} \cdot 0{,}8 = 49\,883\,\mathrm{W} = 49{,}88\,\mathrm{kW}$.
3. Setze in $E = P \cdot t$ ein: Multipliziere 49,88 kW mit 16 h. kW · h = kWh. Runde auf 4 signifikante Stellen.

GEGEBEN

$U = 400\,\mathrm{V};\ I = 90\,\mathrm{A};\ \cos\varphi = 0{,}8;\ t = 16\,\mathrm{h}$

GESUCHT

E in kWh

FORMELN

$P = \sqrt{3} \cdot U \cdot I \cdot \cos\varphi$ und $E = P \cdot t$

ANGLEICHEN

V · A ergibt W. Für kWh die Leistung erst in kW umrechnen (: 1000).

RECHNUNG

$P = \sqrt{3} \cdot 400\,\mathrm{V} \cdot 90\,\mathrm{A} \cdot 0{,}8 = 49{,}88\,\mathrm{kW}$

$E = 49{,}88\,\mathrm{kW} \cdot 16\,\mathrm{h} = \underline{\underline{798{,}1\,\mathrm{kWh}}}$

ANTWORT

Das Gebläse verbraucht 798,1 kWh am Tag.

Aufgabe 4: Spannungsfall auf der Leitung

1. Plan: Berechne zuerst den Widerstand der Zuleitung, dann den Spannungsfall $\Delta U = R \cdot I$. Welcher Anteil von 230 V ist ΔU?
2. Widerstand: $R = \dfrac{0{,}0178\,\Omega\cdot\mathrm{mm^2/m}\cdot 120\,\mathrm{m}}{2{,}5\,\mathrm{mm^2}} = 0{,}8544\,\Omega$.

   Spannungsfall: $\Delta U = 0{,}8544\,\Omega \cdot 13\,\mathrm{A} = 11{,}11\,\mathrm{V}$.
3. Teile den Spannungsfall 11,11 V durch die Netzspannung 230 V und multipliziere mit 100 %. Runde auf 4 signifikante Stellen.

GEGEBEN

$I = 13\,\mathrm{A};\ l = 120\,\mathrm{m};\ A = 2{,}5\,\mathrm{mm^2};\ U = 230\,\mathrm{V}$

GESUCHT

p in %

FORMELN

$$R = \frac{\rho \cdot l}{A};\ \Delta U = R \cdot I;\ p = \frac{\Delta U}{U} \cdot 100\ \%$$

WIDERSTAND

$$R = \frac{0{,}0178\,\Omega\cdot\mathrm{mm^2/m}\cdot 120\,\mathrm{m}}{2{,}5\,\mathrm{mm^2}} = 0{,}8544\,\Omega$$

RECHNUNG

$$R = 0{,}8544\,\Omega$$

$$\Delta U = 0{,}8544\,\Omega \cdot 13\,\mathrm{A} = 11{,}11\,\mathrm{V}$$

$$p = \frac{11{,}11\,\mathrm{V}}{230\,\mathrm{V}} \cdot 100\ \% = \underline{\underline{4{,}829\,\%}}$$

ANTWORT

Auf der Leitung gehen 4,829 % der Spannung verloren – mehr als die üblichen 3 %, ein größerer Querschnitt wäre besser.

Aufgabe 5: Hydraulische Leistung

1. Q ist in L/s gegeben. In welcher Einheit muss Q in $P = \rho \cdot g \cdot Q \cdot H$ stehen, damit Watt herauskommt? Wie kommst du danach zu kW?
2. Rechne Q in m^3/s um: $Q = 105\,\mathrm{L/s} : 1000 = 0{,}105\,\mathrm{m^3/s}$. Außerdem brauchst du $\rho = 1000\,\mathrm{kg/m^3}$, $g = 9{,}81\,\mathrm{m/s^2}$ und $H = 26\,\mathrm{m}$.
3. Multipliziere $1000\,\mathrm{kg/m^3} \cdot 9{,}81\,\mathrm{m/s^2} \cdot 0{,}105\,\mathrm{m^3/s} \cdot 26\,\mathrm{m}$. Das Ergebnis steht in W – teile durch 1000 für kW. Runde auf 4 signifikante Stellen.

GEGEBEN

$Q = 105\,\mathrm{L/s} = 0{,}105\,\mathrm{m^3/s};\ H = 26\,\mathrm{m};\ \rho = 1000\,\mathrm{kg/m^3};\ g = 9{,}81\,\mathrm{m/s^2}$

GESUCHT

P in kW

FORMEL

$$P = \rho \cdot g \cdot Q \cdot H$$

ANGLEICHEN

Q in m^3/s, dann kommt Watt heraus ($kg \cdot m^2/s^3$). Am Ende W : 1000 = kW.

RECHNUNG

$$P = 1000\,\mathrm{kg/m^3} \cdot 9{,}81\,\mathrm{m/s^2} \cdot 0{,}105\,\mathrm{m^3/s} \cdot 26\,\mathrm{m} = 26\,781{,}3\,\mathrm{W} = \underline{\underline{26{,}78\,\mathrm{kW}}}$$

ANTWORT

Die hydraulische Leistung beträgt 26,78 kW.

Aufgabe 6: CSB-Fracht aus Stundenwerten

1. Plan: Gleiche zuerst die Einheiten an – die Konzentration in g/m³ und den Durchfluss in m³/d. Dann berechnest du die Fracht mit $B = c \cdot Q$ und rechnest g/d in kg/d um.
2. $c = 550\,\mathrm{mg/L} = 550\,\mathrm{g/m^3}$ (denn mg/L = g/m³).

   $Q = 140\,\mathrm{L/s} \cdot 86{,}4 = 12\,096\,\mathrm{m^3/d}$ (1 L/s = 3,6 m³/h, mal 24 h = 86,4 m³/d).
3. Multipliziere 550 g/m³ mit 12 096 m³/d. Du erhältst die Fracht in g/d – teile durch 1000, um kg/d zu erhalten. Runde auf 4 signifikante Stellen.

GEGEBEN

$c = 550\,\mathrm{mg/L} = 550\,\mathrm{g/m^3};\ Q = 140\,\mathrm{L/s} = 12\,096\,\mathrm{m^3/d}$

GESUCHT

B in kg/d

FORMEL

$B = c \cdot Q$

ANGLEICHEN

mg/L = g/m³. L/s in m³/d: · 3,6 · 24 = · 86,4. Ergebnis in g/d, dann : 1000.

RECHNUNG

$B = 550\,\mathrm{g/m^3} \cdot 12\,096\,\mathrm{m^3/d} = 6\,652\,800\,\mathrm{g/d} = \underline{\underline{6653\,\mathrm{kg/d}}}$

ANTWORT

Die CSB-Fracht beträgt 6653 kg/d.